

学科	数学	年级	高一	时间	年	月	日
课题	2.1.1 等式性质			课型	新授课		
课时	第 1 课时		主备教师				
学习目标	1、理解并能用语言表述等式的性质，达到数学抽象核心素养学业质量水平一的层次。 2、能用等式的性质解决问题，达到逻辑推理核心素养学业质量水平二的层次。 3、理解恒等式的含义，并能用十字相乘法因式分解，达到逻辑推理核心素养学业质量水平一的层次。						

一、知识填空

1. 等式的性质

①对称性：如果 $a=b$ ，则 _____

②传递性：如果 $a=b,b=c$,则_____

③可加性：如果 $a=b$ ，则对任意 c ,都有_____

④可乘性：如果 $a=b$ ，则对任意不为零的 c ，都有_____

（多选）下列式子正确的是（ ）

A. 如果 $a=b$ ，则 $a+c=b+c$

B. 如果 $a-c=b-c$ ，则 $a=b$

C. 如果 $ac = bc$, 则 $a = b$

D. 如果 $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$, 则 $a = b$

2. 等式：

① $a^2 - b^2 =$ _____

② $(a + b)^2 =$ _____

③ $(a - b)^2 =$ _____

④ $(a + b + c)^2 =$ _____

⑤ $a^3 + b^3 =$ _____

⑥ $a^3 - b^3 =$ _____

⑦ $(a + b)^3 =$ _____

⑧ $(a - b)^3 =$ _____

⑨ $m(m - 1) = 0$ _____

⑩ $3x - 6 = 0$,则 $x=$ _____

3.恒等式：一般地，含有字母的等式，如果其中的字母取_____，则称其为恒等式，也称等式两边恒等。上面 2 中的等式，_____是恒等式。

4.方程的解：方程的解（或根）是指能使_____.

5.方程组的解集：一般地，把一个方程_____，称为这个方程的解集。
例如： $3x + 5 = -1$ ，可得 $x=$ _____,解集为_____

6.如果 $ab = 0$ ，则_____

例如： $(4x + 1)(x - 1) = 0$ ，可得 x=_____,解集为_____

三、拓展：

例 1、化简 $(2x + 1)^2 - (x - 1)^2$

例 2、证明 $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

问题 4、（1） $x^2 + Cx + D$ ，若 $C = a + b, D = ab$ ，则该式可分解为：_____；

$x^2 + 5x + 6 =$ _____ .

（2） $Ex^2 + Fx + G$ ，若 $E = ac, F = ad + bc, G = bd$ ，则该式可分解为：_____；

$3x^2 + 11x + 10 =$ _____.

例 3、求关于 x 的方程 ax=2 的解集，其中 a 是常数。

四、课堂检测

1、 $a^2 + b^2 =$ _____； $ab =$ _____

2、 $x^2 + 7x + 10$ 因式分解为_____, $2x^2 - 5x + 2$ 因式分解为_____

3、求方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的解集_____

五、课堂小结

